

מדריך מהיר — חיבור ראדאר ESP32 DevKitV1 ל- HLK-LD2450



ראדאר נוכחות 24GHz mmWave (מעקב עד 3 מטרות) · תקשורת UART · לוח NodeMCU-ESP32 בן 30 פינים

1 החיפוש — HLK-LD2450

VCC מתח כניסה 5V (מקבל גם 3.3V)

GND הארקה (0V)

TX יציאת נתונים טורית (UART)

RX כניסת נתונים טורית (UART)

ראדאר 24GHz — מזהה מיקום ותנועה ומחזיר קואורדינטות X/Y של עד 3 מטרות ב-baud **UART 256000**. זהו חיפוש טורי — לא יציאת HIGH/LOW כמו PIR.

2 חיפוש (טבלה)

LD2450	הלוח שלך
VCC	3V3 →
GND	GND →
TX	RX2 (GPIO16) →
RX	TX2 (GPIO17) →

⚠ TX/RX מוצלבים! TX של החיפוש → RX2 של הלוח, ולהפך.

3 הזנת מתח — שים לב!

בלוח ה-30 פינים הזה אין פין שכתוב עליו "5V". מקורות המתח היחידים הם:

- VIN = ה-5V של הלוח (פינה שמאלית-עליונה)
- 3V3 = 3.3V (פינה שמאלית-תחתונה)

אם ה-VIN חסום/תפוס → הזן את הראדאר מ-3V3 (ה-3V3 משותף).
LD2450 מקבל 3.3V. אם לא יציב — 5V חיצוני עם GND.

4 קוד לבדיקה (Arduino / Serial2)

```
// LD2450 TX->GPIO16(RX2), RX->GPIO17(TX2)
#define RXD2 16
#define TXD2 17
uint8_t buf[30];

int16_t coord(uint8_t lo, uint8_t hi){
    int16_t v = ((hi & 0x7F) << 8) | lo;
    return (hi & 0x80) ? v : -v; // mm
}

void setup(){
    Serial.begin(115200);
    Serial2.begin(256000, SERIAL_8N1, RXD2, TXD2);
}

void loop(){
    if (Serial2.available() >= 30){
        Serial2.readBytes(buf, 30);
        if (buf[0]==0xAA && buf[1]==0xFF){
            int16_t x = coord(buf[4], buf[5]);
            int16_t y = coord(buf[6], buf[7]);
            Serial.printf("X=%d mm Y=%d mm\n", x, y);
        }
    }
}
```

📍 מפת הפינים של הלוח שלך (30 פינים)

▲ שורה עליונה (VIN בפינה, ליד ה-USB)

VIN	GND	D13	D12	D14	D27	D26	D25	D33	D32	D35	D34	VN	VP	EN
3V3	GND	D15	D2	D4	RX2	TX2	D5	D18	D19	D21	RX0	TX0	D22	D23

▼ שורה תחתונה (3V3 בפינה)

GND ■ RX2/TX2 לחיפוש = UART ■ LD2450 חלופית ל-3V3 = 3V3 ■ VIN = 5V ■

💡 טיפים חשובים

- ✓ מהירות ה-UART חייבת להיות 256000, 8N1.baud.
- ✓ אין פין 5V נפרד — ה-5V כאן נקרא VIN.
- ✓ לפירוק פריים אמין השתמש בספריית LD2450 מוכנה.

- ✓ TX/RX תמיד מוצלבים: TX→RX2, RX→TX2.
- ✓ הלוגיקה של החיפוש 3.3V — בטוח לחיבור ישיר ל-ESP32.
- ✓ אם VIN חסום — הזן מ-3V3 (הראדאר מקבל 3.3V).